Piensa
Analiza
Descubre

Medidas de tendencia central para datos agrupados

Los datos también cuentan grandes historias

La estadística está en tu vida

¿Qué aprenderemos?

En esta guía aprenderás a calcular e interpretar las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para datos agrupados en intervalos. Estas medidas nos permiten resumir un conjunto grande de datos y tomar decisiones en situaciones reales, como en la escuela, el deporte, la salud o la sociedad.

Registra la teoría en tu cuaderno de forma individual.

Objetivo de aprendizaje

Calcular e interpretar la media, mediana y moda para datos agrupados, utilizando sus fórmulas y reconociendo su utilidad en contextos reales.

Conocimientos previos

- Leer tablas de frecuencias.
- Identificar intervalos de clase.
- Calcular la marca de clase.
- Comprender las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para datos no agrupados.

Conceptos clave

Datos agrupados

Son datos organizados en intervalos de clase con sus respectivas frecuencias. Se usan cuando se tiene un gran número de datos.

Intervalo de clase

Es el rango de valores que agrupa a varios datos. Se escribe, por ejemplo, [0, 6), que incluye 0 y excluye 6.

Frecuencia (f_i)

Indica cuántos datos se encuentran en cada intervalo de clase.

Frecuencia acumulada (F_i)

Es la suma de las frecuencias hasta un determinado intervalo.

Marca de clase (x_i)

Es el punto medio del intervalo. Se calcula como:

$$\bar{x}_i = \frac{L_i + L_s}{2}$$

donde L_i es el límite inferior y L_s el límite superior del intervalo.

Medidas de tendencia central

Son valores que representan el centro de un conjunto de datos agrupados.

Media aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$$

Mediana (M_d)

$$M_d = L_i + \frac{\frac{N}{2} - F_{anterior}}{f_m} \cdot a$$

Moda (M_o)

$$M_o = L_i + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot a$$

Significado de los símbolos

- x_i = marca de clase
- f_i = frecuencia del intervalo
- N = total de datos
- L_i = límite inferior del intervalo correspondiente
- $F_{anterior}$ = frecuencia acumulada anterior
- f_m = frecuencia del intervalo mediano
- a = amplitud del intervalo
- d_1 = diferencia entre la frecuencia modal y la anterior
- d_2 = diferencia entre la frecuencia modal y la siguiente

Ejemplo resuelto

Puntajes obtenidos por 20 estudiantes en una práctica

La siguiente tabla muestra los puntajes obtenidos por 20 estudiantes en una práctica. Calcula la media, la mediana y la moda.

Intervalos	f_i	x_i (marca de clase)	$f_i \cdot x_i$	F_a (frecuencia acumulada)
[0, 6)	2	3	6	2
[6, 12)	4	9	36	6
[12, 18)	6	15	90	12
[18, 24)	5	21	105	17
[24, 30)	3	27	81	20
Total	$N = 20$	—	$\sum f_i \cdot x_i = 318$	—

1 Media aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N} = \frac{318}{20} = 15{,}9$$

2 Mediana (M_d)

$\frac{N}{2} = \frac{20}{2} = 10$. El intervalo mediano es [12, 18), porque la frecuencia acumulada pasa de 6 a 12.

$L_i = 12$, $F_{anterior} = 6$, $f_m = 6$, $a = 6$.

$$M_d = 12 + \frac{10 - 6}{6} \cdot 6 = 12 + \frac{4}{6} \cdot 6 = 12 + 4 = 16$$

3 Moda (M_o)

El intervalo modal es [12, 18), porque tiene la mayor frecuencia (6).

$d_1 = 6 - 4 = 2$, $d_2 = 6 - 5 = 1$, $a = 6$.

$$M_o = 12 + \frac{2}{2 + 1} \cdot 6 = 12 + \frac{2}{3} \cdot 6 = 12 + 4 = 16$$

Resumen

Media ($\bar{x}$) = 15,9
Mediana (M_d) = 16
Moda (M_o) = 16

En este ejemplo, las tres medidas son muy cercanas, lo que indica que los datos están centrados en torno a 16 puntos.

Pequeños cálculos, grandes decisiones.

Piensa
Analiza
Resuelve

Practico y resuelvo

Media, mediana y moda para datos agrupados

La estadística también está en tu vida

Trabajo en parejas en la ficha.

La teoría se registra en el cuaderno de forma individual.

1 Nivel 1 – Completa la tabla

Minutos diarios de lectura de 24 estudiantes

La siguiente tabla muestra la distribución de los minutos diarios que leen 24 estudiantes. Completa la tabla y luego responde las preguntas.

Intervalos	f_i	x_i (marca de clase)	$f_i \cdot x_i$	F_a (frecuencia acumulada)
[0, 5)	2			
[5, 10)	4			
[10, 15)	6			
[15, 20)	5			
[20, 25)	4			
[25, 30)	3			
Total	$N = 24$	—	$\sum f_i \cdot x_i =$	—

a) Calcula la marca de clase de cada intervalo.

b) Completa la frecuencia acumulada.

c) Halla $\sum f_i \cdot x_i$.

Recordatorio exprés

Fórmulas de las medidas de tendencia central para datos agrupados.

Media aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$$

Mediana (M_d)

$$M_d = L_i + \frac{N/2 - F_{anterior}}{f_m} \cdot a$$

Moda (M_o)

$$M_o = L_i + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot a$$

Las mismas fórmulas que en la página 1 ¡Tú puedes!

2 Nivel 2 – Calcula

Usa la tabla del Nivel 1 para realizar los cálculos.

1 Media aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}$$

Reemplaza los valores:

$\bar{x} =$ _____

_____

$\bar{x} =$ _____

2 Mediana (M_d)

$\frac{N}{2} =$ _____

Clase mediana: _____

$L_i =$ ____ $F_{anterior} =$ ____ $f_m =$ ____ $a =$ ____

$$M_d = L_i + \frac{N/2 - F_{anterior}}{f_m} \cdot a$$

$M_d =$ _____

3 Moda (M_o)

Clase modal: _____

$d_1 =$ ____ $d_2 =$ ____ $a =$ ____

$$M_o = L_i + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot a$$

$M_o =$ _____

3 Nivel 3 – Piensa y responde

Dialoga con tu compañero o compañera y escribe sus respuestas.

1 ¿Qué medida consideras más representativa para estos datos: la media, la mediana o la moda? Explica brevemente.

_____

_____

_____

_____

2 ¿En qué intervalo se concentra la mayor cantidad de estudiantes y qué significa eso en el contexto?

_____

_____

_____

_____

3 Si una nueva estudiante leyó 29 minutos, ¿crees que la media aumentaría, disminuiría o se mantendría? Explica tu respuesta.

_____

_____

_____

_____

Pequeños cálculos, grandes decisiones.